

name: coe-lc198-2019-ventilacao-iluminacao-pe-direito-residencial-rj

description: "Parâmetros de ventilação natural, iluminação natural e pé-direito mínimo para edificações residenciais no RJ — COE (LC 198/2019), prismas, dutos e vãos."

version: "1.2"

changelog: "1.2 (29/09/2026, Oscar via Lúcio, aprovado por Claudemberg) — confirmação de fonte primária do Hely (28/09, COES consolidado SMU): regra dos 6 m movida para Art. 18 §1º e retirada a afirmação de que acima de 6 m a ventilação mecânica é obrigatória; banheiro com exaustão mecânica citando Art. 17 §2º II e §4º (sem vão fixado, leitura interpretativa); R6 sem a explicação sem lastro do 1/8, citando Art. 18 §7º; nova seção 'Macetes de quem faz'. 1.1 (28/09/2026, Lúcio, aprovado por Claudemberg) — correções do treino em caso fictício: §3 PV como alternativa ao duto longo; §4 regra de vão para banheiro com exaustão mecânica marcada 'a confirmar'; nota em R6."

status: ativa-com-ressalva

created: 2026-09-21

author: Rotina Diária Skills v3.2

gestor_validador: lucio

agente_principal: oscar

cross_disciplina:

- tenreiro
- baumgart
- landell

fonte_primaria_lida: "sim — LC 198/2019 Art. 5º, 12º, 14º, 17º e 18º lidos via câmara.rj.gov.br"

fonte_primaria_confirmada:

fonte: "COES (LC 198/2019) consolidado SMU/Busca Fácil —
Fontes_Legislacao/COES_LeiComplementar198_2019_CONSOLIDADO_SMU.pdf, lido por Hely em 28/09/2026
(confirmacoes_2026-09-28.md, item 1)"

pontos:

- { dispositivo: "Art. 17 §2º II (ventilação mecânica)", fonte_primaria_lida: sim }
- { dispositivo: "Art. 17 §4º (transitórios: dutos, ar condicionado, mecânicos, ventokit)", fonte_primaria_lida: sim }
- { dispositivo: "Art. 18 tabela (banheiros/lavabos: 1/10 natural, 1/8 dutos)", fonte_primaria_lida: sim }
- { dispositivo: "Art. 18 §1º (duto natural sobre outros compartimentos, horizontal ≤ 6 m)", fonte_primaria_lida: sim }
- { dispositivo: "Art. 18 §7º (iluminação na totalidade do vão, ventilação no mínimo na metade)", fonte_primaria_lida: sim }

metadata:

tipo: Inteligência (Trilha A)

norma_base: "LC 198/2019 — COE do Rio de Janeiro (Código de Obras e Edificações)"

zona_geografica: "Rio de Janeiro (aplicável em toda cidade, incluindo Barra da Tijuca e Recreio)"

tags:

- ventilacao-natural
- iluminacao-natural
- pe-direito
- prisma-ventilacao
- coe-rj
- oscar-revit

COE RJ — Ventilação Natural, Iluminação e Pé-Direito em Edificações Residenciais

LC 198/2019 — Parâmetros para Projeto

POR QUE ESTA SKILL

Toda aprovação LICIN 2.0 no Rio de Janeiro precisa atender ao COE (LC 198/2019). Os erros mais frequentes em projeto residencial envolvem poços/prismas de ventilação subdimensionados, vãos de iluminação abaixo do mínimo e pé-direito fora do exigido — três fontes comuns de exigência da prefeitura na análise. Esta Skill reúne os parâmetros verificados direto no texto da lei.

1. PÉ-DIREITO MÍNIMO (Art. 12º e 14º)

Residencial (Art. 12º)

Tipo de Compartimento	Pé-Direito Mínimo
Permanência prolongada (salas, quartos, escritórios)	2,50 m
Permanência transitória (banheiros, circulações, depósitos)	2,20 m

Não residencial (Art. 14º — referência cruzada para uso misto)

Uso	Pé-Direito Mínimo
Salas e quartos hoteleiros	2,60 m
Lojas	3,00 m
Banheiros e circulações	2,20 m

Atenção: pé-direito medido da laje ao piso acabado (não estrutura bruta). Em projetos BIM (Revit/Vitruvius): parametrizar com folga mínima de 5 cm para embutidos de forro.

2. PRISMAS DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO — PVI e PV (Art. 5º)

PVI — Prisma de Ventilação e Iluminação (serve luz + ar para compartimento de permanência prolongada)

Regra dimensional: - Seção horizontal **constante** ao longo de toda a altura - Ângulos internos $\geq 90^\circ$ (seção retangular ou poligonal convexa, nunca aguda) - **Nenhum dos lados** $\leq H/4$ (onde H = altura do prisma = número de pavimentos $\times$ pé-direito) - **Mínimo absoluto de qualquer lado: 3,00 m**

Exemplo prático: - Edifício de 4 pavimentos ($H \approx 10$ m) $\rightarrow$ cada lado $\geq H/4 = 2,5$ m $\rightarrow$ prevalece o mínimo absoluto: **lado $\geq 3,0$ m** - Edifício de 20 pavimentos ($H \approx 50$ m) $\rightarrow$ cada lado $\geq 50/4 = 12,5$ m

Erro comum: projetar prisma com lado < 3 m em edifícios baixos, achando que a relação $H/4$ não seria acionada. O mínimo de 3 m é incondicional.

PV — Prisma de Ventilação apenas (serve ar para compartimento de permanência transitória: banheiro, lavabo, DML)

Regra dimensional: - Nenhum dos lados $\leq H/20$ - Mínimo absoluto de qualquer lado: 1,00 m

Exemplo prático: - Edifício de 4 pavimentos ($H \approx 10$ m) $\rightarrow$ lado $\geq H/20 = 0,5$ m $\rightarrow$ prevalece o mínimo: **lado $\geq 1,0$ m** - Edifício de 25 pavimentos ($H \approx 62$ m) $\rightarrow$ lado $\geq 62/20 = 3,1$ m

3. DUTOS DE VENTILAÇÃO NATURAL (Art. 18, § 1º)

Texto da lei (Art. 18 §1º, fonte primária lida — COES consolidado SMU via Hely, 28/09): "Os dutos de ventilação natural poderão ser feitos sobre outros compartimentos e não poderão ter comprimento horizontal maior de que seis metros."

- Dutos de ventilação natural **podem passar sobre outros compartimentos**
- **Comprimento horizontal máximo: 6 m**
- Uso típico: ventilação de banheiros internos em apartamentos compactos

O que a lei NÃO diz: o Art. 18 §1º não diz que, acima de 6 m, a ventilação mecânica passa a ser obrigatória. Ele só proíbe o duto natural com mais de 6 m na horizontal. A saída fica a critério do projeto, entre as formas que a lei admite (ver §5 e Macetes).

Implicação de projeto: banheiro distante mais de 6 m da fachada ou de um PV não pode usar duto natural longo. Alternativas: (a) encurtar o duto para ≤ 6 m; (b) criar um PV (§2, lado $\geq 1,00$ m e $\geq H/20$) junto ao compartimento; (c) usar outra forma de ventilação admitida para compartimento de permanência transitória no Art. 17 §4º (ar condicionado ou equipamento mecânico). A ordem entre elas é decisão de projeto, não da lei. Planejamento de planta deve prever isso antes do lançamento estrutural.

Nota de numeração: o Art. 17 §1º trata de outro assunto (comunicação dos vãos com o exterior). Não citar Art. 17 para a regra dos 6 m.

4. VÃOS MÍNIMOS PARA ILUMINAÇÃO NATURAL (Art. 18º)

Tipo de Compartimento	Proporção Mínima de Vão (área do vão / área do compartimento)
Salas de estar, quartos, dormitórios	1/8 (12,5%)
Cozinha, copa, refeitório	1/10 (10%)
Conjunto sala-cozinha integrada	1/8 da área total integrada
Banheiros com ventilação natural	1/10
Banheiros com ventilação por duto	1/8

Banheiros com exaustão mecânica	A lei não fixa vão. A tabela do Art. 18 só traz 1/10 (natural) e 1/8 (dutos). O Art. 17 §4º diz que os compartimentos de permanência transitória "deverão sempre possuir ventilação, que poderá ser assegurada por dutos, sistemas de ar condicionado ou equipamentos mecânicos, incluindo aparelhos tipo ventokit para banheiros"; o Art. 17 §2º II define ventilação mecânica como a "feita com o auxílio de equipamentos mecânicos". LEITURA INTERPRETATIVA (Hely, 28/09, para auditoria de Kelsen): com exaustão mecânica, o COES não exige vão mínimo no banheiro. Não foi achado regulamento complementar sobre isso.
---------------------------------	---

Banheiros (tabela do Art. 18, fonte primária lida): "Banheiros e Lavabos (apenas a ventilação é obrigatória). 1/10 quando natural, 1/8 quando por dutos". A proporção de vão se refere à ventilação, não à iluminação. A lei **não explica** por que o vão é maior (1/8) quando a ventilação é por duto.

Art. 18 §7º: "A iluminação deve ser garantida na totalidade do vão e a ventilação, no mínimo, na metade deste." Ou seja, a esquadria pode ter só metade da área abrindo, desde que o vão inteiro ilumine.

Exemplo: quarto de 12 m² → vão mínimo = 12/8 = **1,5 m²** de janela.

Barra da Tijuca — aplicação: apartamentos com planta aberta e cozinha integrada à sala seguem a regra de 1/8 da área total combinada. Relevante para os layouts típicos de condomínios horizontais da região.

5. VENTILAÇÃO NATURAL — MODOS ACEITOS PELO COE

O COE aceita as seguintes formas de ventilação natural:

1. **Vãos abertos diretos** para o exterior (fachada, cobertura)
2. **Via varandas ou terraços cobertos** que abrem para o exterior, afastamentos ou prismas
3. **Dutos** (comprimento horizontal ≤ 6 m, Art. 18 §1º — ver § 3 acima)
4. **Ventilação mecânica** (Art. 17 §2º II) — admitida expressamente para compartimentos de permanência transitória (Art. 17 §4º: dutos, ar condicionado ou equipamentos mecânicos, incluindo ventokit para banheiros). A extensão a "alguns usos não residenciais" não foi conferida na leitura de 28/09 — a confirmar antes de citar.

Não é permitido: ventilação de compartimento de permanência prolongada (quarto, sala) exclusivamente por duto ou por compartimento intermediário sem vão para o exterior.

6. BARRA DA TIJUCA E RECREIO — CONTEXTO

- Tipologia dominante: condomínios horizontais (casas e sobrados) e edifícios multifamiliares até 2 pavimentos em Subzona A (Decreto 3046/81)
- Lotes maiores: menor pressão sobre prismas, mas a regra H/4 ainda se aplica quando houver edifício com mais de 1 pavimento e fechamento lateral
- Bairros com restrições de gabarito (Decreto 3046/81): reduz H → reduz exigência de prisma, mas o mínimo de 3 m (PVI) e 1 m (PV) é sempre o piso

7. MACETES DE QUEM FAZ (só onde a própria lei deixa escolha ao projetista)

Cada macete abaixo vem do texto do COES lido na fonte primária (consolidado SMU, via Hely 28/09). Nenhum vem de "praxe".

1. **O duto pode passar por cima de outros cômodos (Art. 18 §1º).** O limite é só o trecho horizontal de 6 m. O duto pode correr sobre forro de circulação, closet ou outro banheiro. Isso permite deixar o banheiro no miolo da planta sem PV próprio, desde que o trecho horizontal até a saída fique ≤ 6 m.
2. **Para banheiro, lavabo e demais transitórios, a forma de ventilar é escolha do projeto (Art. 17 §4º).** A lei aceita dutos, ar condicionado ou equipamento mecânico (inclusive ventokit). Quando o duto natural não cabe em 6 m, a lei não obriga a nenhuma saída específica: comparar custo e desempenho de PV, duto mais curto ou exaustão mecânica.
3. **Banheiro e lavabo não precisam de iluminação natural (tabela do Art. 18: "apenas a ventilação é obrigatória").** A proporção de vão serve à ventilação. Com isso, a janela de banheiro pode ser pensada só para ventilar, sem precisar de vidro grande para luz.
4. **Esquadria com metade fixa (Art. 18 §7º).** A ventilação precisa estar em no mínimo metade do vão, e a iluminação no vão inteiro. Uma janela com metade fixa e metade de abrir atende, desde que o vão total cumpra a proporção.

Observação: o macete 2 depende, para banheiro com exaustão mecânica sem vão, da leitura interpretativa do §4 acima (Kelsen audita antes de uso em caso real).

RESSALVAS

R1 — Versão do COE: LC 198/2019 pode ter sido emendada após janeiro de 2019. Verificar se houve atualização antes de qualquer consulta de aprovação.

R2 — Prevalência entre leis: o Decreto 3046/81 (Barra/Recreio) e a LC 270/2024 podem estabelecer parâmetros adicionais ou exigências especiais para a ZE-5. COE é o mínimo; a legislação urbanística de zona pode ser mais restritiva.

R3 — Uso misto: projetos com uso misto (residencial + comercial) podem precisar atender ao maior pé-direito (ex.: 3,00 m de loja no térreo).

R4 — Hely valida LICIN: na hora da montagem do processo LICIN 2.0, Hely verifica se a análise municipal exige cálculo e inserção do PVI no memorial descritivo ou apenas na planta.

R5 — Denominador H/4 do PVI não verificado por memória para edifícios altos (Lúcio, 21/09): o COE anterior (Decreto-Lei 322/76) usava denominadores menores (H/5 ou H/6). Se LC 198/2019 realmente usa H/4, isso é endurecimento material. Para o contexto da Barra/Recreio (gabarito 2 pavimentos, $H \approx 5\text{m}$), o mínimo absoluto de 3m prevalece sempre — risco operacional baixo. Para projetos multi-pavimento fora de zona de gabarito restrito, Hely deve confirmar o denominador exato no Art. 5º da LC 198/2019 antes do primeiro uso de Oscar.

R6 — Tabela de banheiros: o 1/8 por dutos não tem justificativa na lei (revisto 29/09): a tabela do Art. 18 traz "1/10 quando natural" e "1/8 quando por dutos" para banheiros e lavabos, onde "apenas a ventilação é obrigatória". A lei **não justifica** por que o duto exige proporção maior. A explicação anterior desta Skill ("com duto, a janela serve só para luz") foi retirada: não tem base no texto. O que a lei diz sobre vão está no Art. 18 §7º: iluminação na totalidade do vão, ventilação no mínimo na metade. Os números 1/10 e 1/8 valem como estão na lei. Oscar parametriza as janelas de banheiro no Revit por esses números, sem inventar a razão.

R7 — Altura H dos prismas deve incluir espessura de lajes (Lúcio, 21/09): os exemplos usam " $H = n_{\text{pavimentos}} \times \text{pé-direito}$ ". H real inclui a espessura das lajes ($\approx 20\text{--}25\text{ cm}$ por andar). Para 4 pavimentos, $H_{\text{real}} \approx 10,8\text{--}11,0\text{ m}$ vs. 10 m estimado. O erro se torna material em edifícios de 10+ pavimentos. Oscar deve parametrizar o Revit com a altura total real do prisma (piso do 1º compartimento servido ao topo do último), não com estimativa simplificada.

FONTES VERIFICADAS

- **LC 198/2019 (COE RJ)** — Arts. 5º, 12º, 14º, 17º, 18º — lidos em camara.rj.gov.br ✓ (fonte primária)
- **COES (LC 198/2019) consolidado SMU/Busca Fácil** — 01_CEO/Gestores/Kelsen (Legal)/Agentes/Hely/Fontes_Legislacao/COES_LeiComplementar198_2019_CONSOLIDADO_SMU.pdf — Art. 17 §2º II e §4º; Art. 18 tabela, §1º e §7º — lidos por Hely em 28/09/2026 (confirmacoes_2026-09-28.md, item 1) ✓ (fonte primária)
- **Instituto Bramante** — notas sobre pé-direito e ventilação no COE (complementar, confirmado pela fonte primária)